

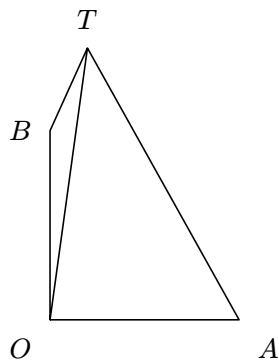
2024 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

上海卷

一、填空题。

1. 已知全集 $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 若集合 $A = \{2, 4\}$, 则 $\complement_U A =$ _____。
2. 已知函数 $y = f(x)$ 的表达式为 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x > 0 \\ 1 & x \leq 0 \end{cases}$, 则 $f(3) =$ _____。
3. 设 $x \in \mathbb{R}$, 不等式 $x^2 - 2x - 3 < 0$ 的解集为_____。
4. 设 a 为常数, 若函数 $y = x^3 + a$ 是奇函数, 则 $a =$ _____。
5. 设 $k \in \mathbb{R}$, 向量 $\vec{a} = (2, 5)$, $\vec{b} = (6, k)$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ _____。
6. 在 $(x+1)^n$ 的二项展开式中, 若各项系数和为 32, 则 x^2 项的系数为_____。
7. 若抛物线 $y^2 = 4x$ 上一点 P 到其准线的距离为 9, 则点 P 到 x 轴的距离为_____。
8. 小王参加知识竞赛, 题库中 A 组题有 5000 道, B 组题有 4000 道, C 组题有 3000 道。若小王做对这三组题的概率依次为 0.92、0.86、0.72, 则随机从题库中抽取一道题, 小王做对的概率是_____。
9. 设 $m \in \mathbb{R}$, 若虚数 z 的实部为 1, 且满足 $z + \frac{2}{z} = m$, 则 $m =$ _____。
10. 已知某集合中的元素是不重复的数字组成的三位正整数, 若该集合中任意两个数的积均为偶数, 则该集合的元素个数的最大值为_____。
11. 海上有灯塔 O 、 A 、 B 和船只 T , A 在 O 的正东方向, B 在 O 的正北方向, A 、 B 到 O 的距离相等, O 、 A 、 T 、 B 按逆时针排列。若 $\angle ATO = 37^\circ$, $\angle BTO = 16.5^\circ$, 则 $\angle BOT =$ _____。
(结果精确到 0.1 度)



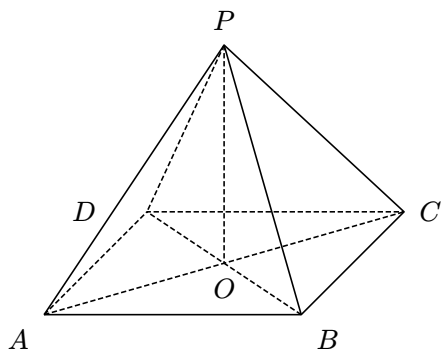
12. 等比数列 $\{a_n\}$ 满足首项 $a_1 > 0$, 公比 $q > 1$, $I_n = \{x - y \mid x, y \in [a_1, a_2] \cup [a_n, a_{n+1}]\}$ 。若对任意正整数 n , I_n 都是闭区间, 则 q 的取值范围是_____。

二、 选择题。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

13. 若气温 (单位: 摄氏度) 和海水表层温度 (单位: 摄氏度) 的相关系数为正数, 则下列关于两者关系的说法正确的是()。
- A. 随着气温由低变高, 海水表层温度由低变高
B. 随着气温由低变高, 海水表层温度由高变低
C. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由低变高的趋势
D. 随着气温由低变高, 海水表层温度有由高变低的趋势
14. 下列函数中, 最小正周期是 2π 的是()。
- A. $y = \sin x + \cos x$
B. $y = \sin x \cos x$
C. $y = \sin^2 x + \cos^2 x$
D. $y = \sin^2 x - \cos^2 x$
15. 已知空间直角坐标系 $Oxyz$ 中的点集 Ω , 对任意的 $P_1, P_2, P_3 \in \Omega$, 均存在不全为 0 的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 满足 $\lambda_1 \overrightarrow{OP_1} + \lambda_2 \overrightarrow{OP_2} + \lambda_3 \overrightarrow{OP_3} = \vec{0}$ 。若 $(1, 0, 0) \in \Omega$, 则 $(0, 0, 1) \notin \Omega$ 的一个充分条件是()。
- A. $(0, 0, 0) \in \Omega$
B. $(-1, 0, 0) \in \Omega$
C. $(0, -1, 0) \in \Omega$
D. $(0, 0, -1) \in \Omega$
16. 已知定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 $y = f(x)$, $M = \{x_0 \mid \text{对任意 } x \in (-\infty, x_0), f(x) < f(x_0)\}$ 。对于使得 $M = [-1, 1]$ 的函数 $y = f(x)$, 以下说法正确的是()。
- A. 存在 $y = f(x)$ 是偶函数
B. 存在 $y = f(x)$ 在 $x = 2$ 处取得最大值
C. 存在 $y = f(x)$ 是严格增函数
D. 存在 $y = f(x)$ 在 $x = -1$ 处取得极小值

三、解答题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. 如图，在正四棱锥 $P-ABCD$ 中， O 为底面 $ABCD$ 的中心。



- (1) 若 $AP = 5$, $AD = 3\sqrt{2}$, 将 $\triangle POA$ 绕直线 PO 旋转一周, 求所得旋转体的体积;
- (2) 若 $AP = AD$, E 为 PB 的中点, 求直线 BD 与平面 AEC 所成角的大小。

18. 已知 $f(x) = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)。

- (1) 若函数 $y = f(x)$ 的图象过点 $(4, 2)$, 求 $f(2x - 2) < f(x)$ 的解集;
- (2) 若存在 x 使 $f(x + 1)$ 、 $f(ax)$ 、 $f(x + 2)$ 依次成等差数列, 求 a 的取值范围。

19. 某地区为调查初中学生体育锻炼时长与学业成绩的关系, 从该地区 29000 名初中生中抽取 580 人, 得到日均体育锻炼时长 (表中简称时长, 单位: 小时) 与学业成绩的数据如下表所示:

时长	$[0, 0.5)$	$[0.5, 1)$	$[1, 1.5)$	$[1.5, 2)$	$[2, 2.5)$	合计
优秀	5	44	42	3	1	95
不优秀	134	147	137	40	27	485
合计	139	191	179	43	28	580

- (1) 估计该地区 29000 名初中生中体育锻炼时长不少于 1 小时的人数;
- (2) 估计该地区初中生平均日均体育锻炼时长。(结果精确到 0.1 小时)
- (3) 判断是否有 95% 的把握认为该地区初中生学业成绩优秀与日均体育锻炼时长不小于 1 小时且小于 2 小时有关。

时长	$[1, 2)$	其他	合计
优秀	a	b	$a + b$
不优秀	c	d	$c + d$
合计	$a + c$	$b + d$	$a + b + c + d$

附: $\chi^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}$, 其中 $n = a + b + c + d$, $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$ 。

20. 双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($b > 0$), 左、右顶点分别为 A_1 、 A_2 , 过点 $M(-2, 0)$ 的直线交 Γ 于 P 、 Q 两点。

(1) 若离心率 $e = 2$, 求 b 的值;

(2) 若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, 点 P 在第一象限, $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形, 求点 P 的坐标;

(3) 连接 QO (O 为坐标原点) 并延长交 Γ 于点 R , 若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$, 求 b 的取值范围。

21. 设 D 是 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集, $y = f(x)$ 是定义在 D 上的函数。对于点 $M(a, b)$, 记 $s(x) = (x - a)^2 + (f(x) - b)^2$ 。若对于点 $P(x_0, f(x_0))$, 满足函数 $y = s(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最小值, 则称 P 是 M 的 f 最近点。

(1) $f(x) = \frac{1}{x}$, $M(0, 0)$, $D = (0, +\infty)$, 求证: 存在 M 的 f 最近点;

(2) $f(x) = e^x$, $M(1, 0)$, $D = \mathbb{R}$ 。若曲线 $y = f(x)$ 上一点 P 满足 MP 垂直于 $y = f(x)$ 在点 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线, 则 P 是否为 M 的 f 最近点?

(3) 已知 $D = \mathbb{R}$, $y = f(x)$ 的导函数为 $y = f'(x)$, $y = g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上的函数值恒正。对任意 $t \in \mathbb{R}$, 点 M_1 的坐标为 $(t - 1, f(t) - g(t))$, 点 M_2 的坐标为 $(t + 1, f(t) + g(t))$ 。若对任意的 $t \in \mathbb{R}$, 总存在 $y = f(x)$ 上一点 P , 使得 P 既是 M_1 的 f 最近点, 又是 M_2 的 f 最近点, 试求 $y = f(x)$ 的单调性。